

Roll No

EX-503 (C) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Renewable Power Generation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the future of renewable energy sources in Indian scenario. Which two sources are most prominent in Indian conditions?

भारतीय परिदृश्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के भविष्य की व्याख्या करें। भारतीय परिस्थितियों में कौन-से दो स्रोत सर्वाधिक प्रमुख हैं?

- b) Define achievements and application of renewable energy system.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की उपलब्धियों और अनुप्रयोग को परिभाषित करें।

2. a) Explain the different terms used to locate a point on the earth's surface for the calculation of solar radiation.

सौर विकिरण की गणना के लिए पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों की व्याख्या करें।

- b) What is the principle of solar photovoltaic power generation? What are the main elements of PV system?

सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन का सिद्धांत क्या है? PV प्रणाली के मुख्य तत्व क्या हैं?

3. a) A wind turbine travels with the speed is 10 m/s and has a blade length of 20 m. Determine wind power.

एक पवन टरबाइन 10 मीटर/सेकेंड की गति से चलती है और इसकी ब्लेड की लंबाई 20 मीटर है। पवन ऊर्जा निर्धारित करें।

- b) Discuss advantages and disadvantages of wind energy conversion systems and explain the classification of wind turbines.

पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें और पवन टर्बाइनों के वर्गीकरण की व्याख्या करें।

4. a) Calculate the energy output of a wind turbine during 3 h of continuous operation, with a blade length of 10 m and efficiency of 40%, when the wind speed is 15 kph and the air pressure and temperature are 1013.25 hPa and 15°C.

10 मीटर की ब्लेड लंबाई और 40% की दक्षता के साथ 3 घंटे के निरंतर संचालन के दौरान पवन टरबाइन के ऊर्जा उत्पादन की गणना करें, जब हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा का दबाव और तापमान 1013.25 hPa और 15°C है।

- b) What are the different control schemes used for generation and transmission of wind power.

पवन ऊर्जा के उत्पादन और प्रसारण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न नियंत्रण योजनाएँ क्या हैं?

5. a) Explain the operation of the following biogas plants:
- Deen Bandhu biogas plant
 - Pragati design biogas plant
- निम्नलिखित बायोगैस संयंत्रों के संचालन की व्याख्या करें।
- दीन बंधु बायोगैस संयंत्र
 - प्रगति डिजाइन बायोगैस संयंत्र
- b) What is pyrolysis? Describe working of a small scale pyrolysis unit.
- पायरोलिसिस क्या है? लघु पैमाने की पायरोलिसिस इकाई की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
6. a) Describe briefly Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).
- महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) का संक्षेप में वर्णन करें।
- b) Explain the working of Binary fluid power plant. Why is it not possible to flash geotherma fluid sometimes?
- बाइनरी फ्लूइड पावर प्लांट की कार्यप्रणाली समझाइए। कभी-कभी जियोथर्मल द्रव को फ्लैशर करना संभव क्यों नहीं है?
7. a) Explain the mode of electricity generation operation in tidal power.
- ज्वारीय ऊर्जा में विद्युत उत्पादन प्रचालन की विधि को समझाइये।
- b) Describe the working of different types of Hybrid Geothermal fossil systems.
- विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड जियोथर्मल जीवाश्म प्रणालियों की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

8. Write a short notes on (any two):
- Hybrid system
 - Wind turbine generators
 - Solar cells
 - Hydrogen and storage
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। (कोई दो)
- हाइब्रिड प्रणाली
 - पवन टरबाइन जनरेटर
 - सौर सेल
 - हाइड्रोजन और भंडारण
